

# Control del modelo PVTOL

## 1. Linealización exacta por realimentación

Se considera el modelo PVTOL

$$\ddot{x} = -\left(\frac{U}{m}\right) \sin(\theta), \quad (1)$$

$$\ddot{z} = \left(\frac{U}{m}\right) \cos(\theta) - g, \quad (2)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{1}{J} \tau. \quad (3)$$

Aquí,  $\theta$  es el ángulo de actitud;  $x$  y  $z$  son las posiciones traslacionales;  $U$  es el empuje total;  $\tau$  es el par aplicado para controlar la actitud;  $m$  es la masa;  $J$  es el momento de inercia, y  $g$  es la aceleración de la gravedad. Se emplean

$$m = 1, \quad J = 1.$$

Por tanto,

$$\ddot{x} = -U \sin(\theta), \quad \ddot{z} = U \cos(\theta) - g, \quad \ddot{\theta} = \tau.$$

Las aceleraciones traslacionales se escriben como

$$\begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix} U + \begin{bmatrix} 0 \\ -g \end{bmatrix}.$$

Como ambas dependen de la misma entrada  $U$ , se definen las entradas virtuales

$$\boxed{v_x := \ddot{x}}, \quad \boxed{v_z := \ddot{z}}.$$

El objetivo es imponer

$$\boxed{\ddot{x} = v_x, \quad \ddot{z} = v_z}.$$

Las entradas virtuales satisfacen

$$v_x = -U \sin \theta, \quad v_z = U \cos \theta - g.$$

Así,

$$v_x^2 + (v_z + g)^2 = U^2$$

y, tomando  $U \geq 0$ ,

$$\boxed{U_d = \sqrt{v_x^2 + (v_z + g)^2}}. \quad (4)$$

Como las componentes del empuje requerido satisfacen:

$$-v_x = U_d \sin \theta_d, \quad v_z + g = U_d \cos \theta_d.$$

Por tanto,

$$\sin \theta_d = \frac{-v_x}{U_d}, \quad \cos \theta_d = \frac{v_z + g}{U_d},$$

y el ángulo se obtiene mediante

$$\theta_d = \text{atan2}(U_d \sin \theta_d, U_d \cos \theta_d)$$

$$\boxed{\theta_d = \text{atan2}(-v_x, v_z + g)}.$$

## 2. Realimentación de estados con acción integral mediante LMI

De acuerdo con la linealización exacta por realimentación, se definen las entradas virtuales

$$v_x = \ddot{x}, \quad v_z = \ddot{z}, \quad \tau = \ddot{\theta},$$

Como  $m = J = 1$ . Por tanto, el modelo que se utiliza para diseñar el controlador es

$$\ddot{x} = v_x, \quad \ddot{z} = v_z, \quad \ddot{\theta} = \tau.$$

Se agrupan las posiciones y velocidades en el vector

$$q = [x \quad z \quad \theta]^T, \quad \dot{q} = [\dot{x} \quad \dot{z} \quad \dot{\theta}]^T,$$

y las entradas virtuales en

$$v = [v_x \quad v_z \quad \tau]^T.$$

El estado del PVTOL linealizado es

$$X = \begin{bmatrix} q \\ \dot{q} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6.$$

Así,

$$\dot{X} = AX + Bv, \quad y = CX,$$

donde la salida corresponde a las tres variables que se desean seguir:

$$A = \begin{bmatrix} 0_{3 \times 3} & I_3 \\ 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0_{3 \times 3} \\ I_3 \end{bmatrix}, \quad C = [I_3 \quad 0_{3 \times 3}].$$

De forma explícita,

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Para una referencia constante

$$r = [r_x \quad r_z \quad r_\theta]^T,$$

se define el estado integral

$$\eta(t) = \int_0^t (r - y(\tau)) d\tau = [\eta_x \quad \eta_z \quad \eta_\theta]^T.$$

En consecuencia,

$$\dot{\eta} = r - CX.$$

El sistema aumentado utilizado para el diseño queda:

$$X_a = \begin{bmatrix} X \\ \eta \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^9, \quad \dot{X}_a = A_a X_a + B_a v,$$

con

$$A_a = \begin{bmatrix} A & 0_{6 \times 3} \\ -C & 0_{3 \times 3} \end{bmatrix}, \quad B_a = \begin{bmatrix} B \\ 0_{3 \times 3} \end{bmatrix}.$$

En forma explícita,

$$A_a = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_a = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Se propone la realimentación de estados aumentados

$$u = -KX_a, \quad K \in \mathbb{R}^{3 \times 9}.$$

La matriz  $K$  se puede particionar como

$$K = [K_q \quad K_{\dot{q}} \quad K_I],$$

con  $K_q, K_{\dot{q}}, K_I \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ . En consecuencia,

$$u = -K_q q - K_{\dot{q}} \dot{q} - K_I \eta.$$

La dinámica aumentada en lazo cerrado es

$$\dot{X}_a = (A_a - B_a K)X_a.$$

Se utiliza la función de Lyapunov

$$V = X_a^T P X_a, \quad P = P^T > 0.$$

Para una tasa de decaimiento  $\alpha > 0$ ,

$$(A_a - B_a K)^T P + P(A_a - B_a K) + \alpha P < 0.$$

Esta desigualdad es bilineal en  $P$  y  $K$ . Se realiza el cambio de variables

$$\Gamma = P^{-1}, \quad F = K\Gamma,$$

de modo que

$$K = F\Gamma^{-1} = FP.$$

La condición equivalente que se resuelve como LMI es

$$A_a \Gamma + \Gamma A_a^T - B_a F - F^T B_a^T + \alpha \Gamma < 0, \quad \Gamma = \Gamma^T > 0.$$

### 3. SMC

Considérese

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 & \dot{x}_2 &= f(x, t) + u, \\ y &= x_1 & |f(x, t)| &\leq L.\end{aligned}$$

Como

$$\dot{y} = x_2 \quad \ddot{y} = f(x, t) + u,$$

el grado relativo es  $k = 2$ . Para

$$e = r - y = r - x_1,$$

se tiene

$$\dot{e} = \dot{r} - x_2 \quad \ddot{e} = \ddot{r} - f(x, t) - u.$$

Se define

$$\boxed{\sigma = \dot{e} + me} \quad m > 0,$$

y

$$V = \frac{1}{2}\sigma^2.$$

Entonces

$$\begin{aligned}\dot{\sigma} &= m\dot{e} + \ddot{e} \\ &= m\dot{r} + \ddot{r} - mx_2 - f(x, t) - u.\end{aligned}$$

Si

$$|m\dot{r} + \ddot{r}| \leq R,$$

se propone

$$\boxed{u = -mx_2 + K \operatorname{sign}(\sigma)}.$$

Por consiguiente,

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \sigma [m\dot{r} + \ddot{r} - f(X, t) - K \operatorname{sign}(\sigma)] \\ &\leq -(K - R - L)|\sigma|.\end{aligned}$$

La condición de convergencia es

$$\boxed{K > R + L}.$$

#### 3.1. Aplicación al modelo PVTOL

Para  $x$ :

$$\begin{aligned}e_x &= r_x - x & \sigma_x &= \dot{r}_x - \dot{x} + m_x(r_x - x), \\ v_x &= -m_x\dot{x} + K_x \operatorname{sign}(\sigma_x).\end{aligned}$$

Para  $z$ :

$$\begin{aligned} e_z &= r_z - z & \sigma_z &= \dot{r}_z - \dot{z} + m_z(r_z - z), \\ v_z &= -m_z \dot{z} + K_z \text{sign}(\sigma_z). \end{aligned}$$

Para la actitud:

$$\begin{aligned} e_\theta &= r_\theta - \theta & \sigma_\theta &= \dot{r}_\theta - \dot{\theta} + m_\theta(r_\theta - \theta), \\ \tau &= -m_\theta \dot{\theta} + K_\theta \text{sign}(\sigma_\theta). \end{aligned}$$

Los parámetros deben satisfacer

$$\begin{aligned} m_x &> 0 & m_z &> 0 & m_\theta &> 0 \\ K_x &> R_x + L_x & K_z &> R_z + L_z. \end{aligned}$$

La referencia angular es la señal generada por la linealización:

$$r_\theta := \theta_d = \text{atan2}(-v_x, v_z + g).$$

La señal  $\tau$  es la entrada de control calculada para reducir  $e_\theta$  y conducir  $\theta$  hacia  $r_\theta$ . Como  $r_\theta$  puede variar con el tiempo, si

$$|\ddot{r}_\theta + m_\theta \dot{r}_\theta| \leq R_\theta,$$

la condición suficiente para el control de actitud es

$$K_\theta > R_\theta.$$

## 4. SMC con atenuación de *chattering*

Considérese el sistema de segundo orden

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = f(x, t) + u, \quad y = x_1.$$

Para el error de seguimiento

$$e = r - y = r - x_1,$$

se tiene

$$\dot{e} = \dot{r} - x_2, \quad \ddot{e} = \ddot{r} - f(x, t) - u.$$

Se define la superficie de deslizamiento integral

$$\boxed{\sigma = \dot{e} + m_1 e + m_2 \int_0^t e(\lambda) d\lambda} \quad m_1 > 0, \quad m_2 > 0$$

Su derivada es

$$\begin{aligned} \dot{\sigma} &= \ddot{e} + m_1 \dot{e} + m_2 e \\ &= \ddot{r} + m_1 \dot{r} - f(x, t) - m_1 x_2 + m_2 e - u. \end{aligned}$$

Suponiendo que existe un número  $L > 0$  tal que

$$|\ddot{r} + m_1 \dot{r} - f(x, t)| \leq L,$$

se define

$$\boxed{V_{\text{eq}} = L + m_1 |x_2| + m_2 |e|}$$

La función de Lyapunov

$$V = \frac{1}{2} \sigma^2$$

tiene como derivada

$$\dot{V} \leq V_{\text{eq}} |\sigma| - \sigma u.$$

Se propone la ley de control

$$\boxed{u = K V_{\text{eq}} \text{sign}(\sigma)}, \quad K > 1.$$

Entonces,

$$\dot{V} \leq -(K - 1) V_{\text{eq}} |\sigma|,$$

por lo que la superficie es atractiva bajo las cotas asumidas.

## 4.1. Aplicación al modelo PVTOL

Para cada canal se definen los errores y sus integrales:

$$\begin{aligned} e_x &= r_x - x, & I_x &= \int_0^t e_x(\lambda) d\lambda, \\ e_z &= r_z - z, & I_z &= \int_0^t e_z(\lambda) d\lambda, \\ e_\theta &= r_\theta - \theta, & I_\theta &= \int_0^t e_\theta(\lambda) d\lambda. \end{aligned}$$

Las superficies de deslizamiento son

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \dot{e}_x + m_{x1}e_x + m_{x2}I_x, \\ \sigma_z &= \dot{e}_z + m_{z1}e_z + m_{z2}I_z, \\ \sigma_\theta &= \dot{e}_\theta + m_{\theta1}e_\theta + m_{\theta2}I_\theta. \end{aligned}$$

Como

$$\dot{e}_x = \dot{r}_x - \dot{x}, \quad \dot{e}_z = \dot{r}_z - \dot{z}, \quad \dot{e}_\theta = \dot{r}_\theta - \dot{\theta},$$

las superficies también pueden escribirse como

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \dot{r}_x - \dot{x} + m_{x1}(r_x - x) + m_{x2}I_x, \\ \sigma_z &= \dot{r}_z - \dot{z} + m_{z1}(r_z - z) + m_{z2}I_z, \\ \sigma_\theta &= \dot{r}_\theta - \dot{\theta} + m_{\theta1}(r_\theta - \theta) + m_{\theta2}I_\theta. \end{aligned}$$

Para cada canal se considera

$$\begin{aligned} V_{\text{eq},x} &= L_x + m_{x1}|\dot{x}| + m_{x2}|e_x|, \\ V_{\text{eq},z} &= L_z + m_{z1}|\dot{z}| + m_{z2}|e_z|, \\ V_{\text{eq},\theta} &= L_\theta + m_{\theta1}|\dot{\theta}| + m_{\theta2}|e_\theta|. \end{aligned}$$

Las entradas de control son

$$\begin{aligned} v_x &= K_x V_{\text{eq},x} \text{sign}(\sigma_x), \\ v_z &= K_z V_{\text{eq},z} \text{sign}(\sigma_z), \\ \tau &= K_\theta V_{\text{eq},\theta} \text{sign}(\sigma_\theta). \end{aligned}$$

Los parámetros deben satisfacer

$$\begin{aligned} m_{x1} > 0 \quad m_{x2} > 0 \quad m_{z1} > 0 \quad m_{z2} > 0 \quad m_{\theta1} > 0 \quad m_{\theta2} > 0, \\ K_x > 1 \quad K_z > 1 \quad K_\theta > 1. \end{aligned}$$

## 5. SMC asintótico

Considérese el sistema de segundo orden

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = f(x, t) + u,$$

con

$$|f(x, t)| \leq L, \quad |\dot{f}(x, t)| \leq L_d.$$

Para el seguimiento de una referencia  $r(t)$ , se define el error

$$e = r - x_1.$$

La superficie de deslizamiento es

$$\boxed{\sigma = \dot{e} + me}, \quad m > 0.$$

Como

$$\dot{e} = \dot{r} - x_2,$$

se obtiene

$$\sigma = \dot{r} - x_2 + m(r - x_1).$$

Se introduce la superficie auxiliar

$$\boxed{S = \dot{\sigma} + m_s \sigma}, \quad m_s > 0.$$

La condición  $S = 0$  implica  $\sigma \rightarrow 0$ . Además,

$$\sigma = \dot{e} + me = 0$$

describe una dinámica estable del error, por lo que  $e \rightarrow 0$ .

### 5.1. Derivación de la ley de control

La derivada de la superficie principal es

$$\dot{\sigma} = \ddot{r} - \dot{x}_2 + m\dot{e} = \ddot{r} - f(x, t) - u + m(\dot{r} - x_2).$$

Por tanto,

$$\ddot{\sigma} = \ddot{\ddot{r}} - \dot{f}(x, t) - \dot{u} + m[-f(x, t) - u] + m(\ddot{r}).$$

Derivando  $S$ , se tiene

$$\dot{S} = \ddot{\sigma} + m_s \dot{\sigma}.$$

Al agrupar los términos,

$$\begin{aligned} \dot{S} = & \ddot{\ddot{r}} + m\ddot{r} + m_s(\ddot{r} + m\dot{r} - mx_2) \\ & - (m + m_s)[f(x, t) + u] - \dot{f}(x, t) - \dot{u}. \end{aligned}$$

Se define

$$V = \frac{1}{2}S^2.$$

Para referencias y perturbaciones acotadas, se propone el controlador dinámico

$$\begin{aligned}\dot{u} = & \ddot{r} + m\ddot{r} + m_s(\ddot{r} + m\dot{r} - mx_2) \\ & - (m + m_s)u + K \operatorname{sign}(S).\end{aligned}$$

Con esta elección,

$$\dot{S} = -K \operatorname{sign}(S) - (m + m_s)f(x, t) - \dot{f}(x, t).$$

Así,

$$\dot{V} \leq -[K - L_d - (m + m_s)L] |S|.$$

Por consiguiente, una condición suficiente de estabilidad es

$$\boxed{K > L_d + (m + m_s)L}.$$

## 5.2. Aplicación al modelo PVTOL

Después de la linealización exacta por realimentación, el modelo desacoplado es

$$\ddot{x} = v_x, \quad \ddot{z} = v_z, \quad \ddot{\theta} = \tau.$$

Para cada canal  $q \in \{x, z, \theta\}$ , se define

$$e_q = r_q - q, \quad \sigma_q = \dot{e}_q + m_q e_q.$$

En particular,

$$\begin{aligned}\sigma_x &= \dot{r}_x - \dot{x} + m_x(r_x - x), \\ \sigma_z &= \dot{r}_z - \dot{z} + m_z(r_z - z), \\ \sigma_\theta &= \dot{r}_\theta - \dot{\theta} + m_\theta(r_\theta - \theta).\end{aligned}$$

Las superficies auxiliares son

$$\begin{aligned}S_x &= \dot{\sigma}_x + m_{sx}\sigma_x, \\ S_z &= \dot{\sigma}_z + m_{sz}\sigma_z, \\ S_\theta &= \dot{\sigma}_\theta + m_{s\theta}\sigma_\theta.\end{aligned}$$

Las entradas  $v_x$ ,  $v_z$  y  $\tau$  se consideran estados de control dinámicos. En la implementación considerada se emplean referencias constantes para cada canal, por lo que

$$\dot{r}_q = \ddot{r}_q = \dddot{r}_q = 0, \quad q \in \{x, z, \theta\}.$$

En consecuencia, sus derivadas se calculan mediante

$$\begin{aligned}\dot{v}_x &= -m_x m_{sx} \dot{x} & -(m_x + m_{sx})v_x + K_x \operatorname{sign}(S_x), \\ \dot{v}_z &= -m_z m_{sz} \dot{z} & -(m_z + m_{sz})v_z + K_z \operatorname{sign}(S_z), \\ \dot{\tau} &= -m_\theta m_{s\theta} \dot{\theta} & -(m_\theta + m_{s\theta})\tau + K_\theta \operatorname{sign}(S_\theta).\end{aligned}$$

Las condiciones suficientes para los tres canales son

$$\begin{aligned} K_x &> L_{d,x} + (m_x + m_{sx})L_x, \\ K_z &> L_{d,z} + (m_z + m_{sz})L_z, \\ K_\theta &> L_{d,\theta} + (m_\theta + m_{s\theta})L_\theta. \end{aligned}$$

La referencia angular se obtiene de la linealización:

$$r_\theta := \theta_d = \text{atan2}(-v_x, v_z + g).$$

Finalmente,

$$\boxed{U_d = \sqrt{v_x^2 + (v_z + g)^2}}.$$

## 6. Pseudo modo deslizante

Considérese la superficie de deslizamiento

$$\boxed{\sigma = X_2 + mX_1}, \quad m > 0.$$

En lugar de utilizar una ley discontinua, se propone

$$\boxed{u = -mX_2 - K \operatorname{sat}(\sigma)}.$$

La función de saturación se define como

$$\operatorname{sat}(X) = \begin{cases} -L, & X < -L, \\ X, & |X| \leq L, \\ L, & X > L, \end{cases}$$

donde  $L > 0$ . También es posible utilizar una función sigmoide, por ejemplo

$$\tanh(X).$$

La pendiente de estas funciones puede modificarse mediante un parámetro  $\eta > 0$ :

$$\operatorname{sat}\left(\frac{X}{\eta}\right), \quad \tanh\left(\frac{X}{\eta}\right).$$

### 6.1. Aplicación al modelo PVTOL

Después de la linealización exacta por realimentación, se tienen las dinámicas desacopladas

$$\ddot{x} = v_x, \quad \ddot{z} = v_z, \quad \ddot{\theta} = \tau.$$

Se conservan los errores utilizados en el controlador anterior:

$$e_x = r_x - x, \quad e_z = r_z - z, \quad e_\theta = r_\theta - \theta,$$

y sus derivadas:

$$\dot{e}_x = \dot{r}_x - \dot{x}, \quad \dot{e}_z = \dot{r}_z - \dot{z}, \quad \dot{e}_\theta = \dot{r}_\theta - \dot{\theta}.$$

Las superficies de pseudo modo deslizante son

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \dot{e}_x + m_x e_x, \\ \sigma_z &= \dot{e}_z + m_z e_z, \\ \sigma_\theta &= \dot{e}_\theta + m_\theta e_\theta. \end{aligned}$$

Para implementar la saturación general con amplitud  $L$ , se utiliza

$$\operatorname{sat}\left(\frac{X}{\eta}\right) = \begin{cases} -L, & X < -L\eta, \\ \frac{X}{\eta}, & |X| \leq L\eta, \\ L, & X > L\eta. \end{cases}$$

La ley aplicada al PVTOL conserva el signo de realimentación de las entradas virtuales empleadas en el modelo:

$$\begin{aligned}v_x &= -m_x \dot{x} + K_x \text{sat} \left( \frac{\sigma_x}{\eta_x} \right), \\v_z &= -m_z \dot{z} + K_z \text{sat} \left( \frac{\sigma_z}{\eta_z} \right), \\\tau &= -m_\theta \dot{\theta} + K_\theta \text{sat} \left( \frac{\sigma_\theta}{\eta_\theta} \right).\end{aligned}$$

En cada canal se pueden utilizar amplitudes independientes:

$$L_x > 0, \quad L_z > 0, \quad L_\theta > 0.$$

Así, las saturaciones implementadas son

$$\begin{aligned}\text{sat}_x \left( \frac{\sigma_x}{\eta_x} \right) &= \max \left( -L_x, \min \left( L_x, \frac{\sigma_x}{\eta_x} \right) \right), \\\text{sat}_z \left( \frac{\sigma_z}{\eta_z} \right) &= \max \left( -L_z, \min \left( L_z, \frac{\sigma_z}{\eta_z} \right) \right), \\\text{sat}_\theta \left( \frac{\sigma_\theta}{\eta_\theta} \right) &= \max \left( -L_\theta, \min \left( L_\theta, \frac{\sigma_\theta}{\eta_\theta} \right) \right).\end{aligned}$$

La referencia angular continúa siendo

$$r_\theta := \theta_d = \text{atan2}(-v_x, v_z + g),$$

y las entradas físicas se obtienen mediante

$$\boxed{U_d = \sqrt{v_x^2 + (v_z + g)^2}}.$$